ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР АЛГОРИТМА ПОИСКА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ (ПРОТИВОРЕЧИЙ)

РУСЛАН НАЗАРОВ

Аннотация. Это предварительный обзор алгоритма поиска противоположностей (противоречий) и математического выражения такого алгоритма. Здесь мы покажем только основные этапы алгоритма, а также основные из применимых инструментов.

TL;DR

(1) Изначальная задача состояла в том, чтобы научиться определять противоположности (противоречия) для разрабатываемого приложения *papanda*. Определение противоположностей имеет важное значение в рамках диалектического анализа, а приложение papanda как раз посвящено такому анализу.
(2) Для поиска противоположностей (противоречий) нужно выбрать способ, которым описываются процессы, происходящие в мире. Для этого возможно три подхода: 1) законы, например, физики; 2) вероятность; 3) диалектика. Первые два решения имеют свои слабые места с позиции создания ИИ. Вариант с диалектикой, теоретически, должен иметь меньше ограничений.
(3) Если первые два подхода (законы, вероятность) представляют мир как объекты и движение таких объектов, то диалектика представляет мир как движение, частным случаем которого могут выступать объекты.
(4) Диалектика работает с миром как с бесконечностью, в которой простейший процесс развивается, в этом развитии находится его противоположность, а противоположность переходит в противоречие.
(5) Математика (основные ее разделы), а значит ИИ, может определить только противоположности, но не может работать с противоречиями. Поэтому, в рамках предлагаемого алгоритма, противоположность принимается за признак противоречия.
(6) В ходе поиска противоположности (противоречия) можно определить оператор H, который описывает развитие процесса. Этот оператор, как предполагается, может выступать основной для генерации по уже заданной информации.

Несколько физических интуиций

Чтобы дальнейшее стало нагляднее, мы предлагаем использовать два таких образа.

Первый образ. Представьте бесконечную гирлянду. В один момент часть лампочек отключена, а часть включена. В другой момент отключены другие лампочки, а оставшиеся включены. Теперь представьте, что эти моменты меняют друг друга бесконечное число раз. Это создает своего рода «мерцание» с определенной частотой. Численная характеристика такого мерцания, само это мерцание могут выразить любой признак, свойство, действие. Это возможно только потому, что речь про бесконечность.

Второй образ. Представьте кубик Рубика. Вы смотрите на одну из его сторон. В следующий момент произвольно увеличивается или уменьшается количество «кубиков», из которых состоит кубик Рубика. Таких моментов может быть бесконечно, на каждом этапе происходит изменение. Таким изменением на бесконечности мы можем получить любую фигуру, каждая фигура будет отличаться от другой числом, а значит тоже может выражать признак, свойство, действие.

Понять мир можно тремя способами. Можно представить мир как набор объектов, которые движутся. Тогда вам нужно знать законы движения этих объектов. Этим занимается, например, классическая

физика. Другой подход связан с вероятностью. Когда нет возможности найти закон движения, можно задать вероятность такого движения.

Третий подход отличается от этих двух. Не нужно делить мир на объекты и движение. Все считается движением. Вы ищите не закон, по которому объект движется, вы ищите закон самого движения.

Поясним на примере, отчасти напоминающем известный пример про теорию относительности Эйнштейна. Возьмем простыню, растянем ее. Бросим шарик. По первому подходу вы должны знать закон упругости, трения и т. п., чтобы определить, где окажется шарик. По второму подходу вы можете подсчитать вероятность появления шарика в том или ином месте простыни. В третьем подходе нет ни шарика, ни простыни. Есть движение.

Представьте, что записали это на видео: натягиваем простынь, бросаем шарик… На видео у вас нет ни простыни, ни шарика как объектов, есть только смена кадров, только движение. Здесь же скажем – есть «мерцание» (вот для чего нам образы выше). Таким образом, вам надо определить не закон движения шарика и не вероятность его появления в точке, а закон, по которому сменяются кадры вашей видеозаписи.

Важно отметить следующее. Мы здесь не вторгаемся в область физической науки, не говорим о том, как устроен мир «на самом деле». Нас интересует вот что: получить такую картину мира, с которой можно работать таким образом, чтобы была возможность создать алгоритм поиска противоположностей (противоречий), генерации.

Алгоритм

Описанный выше третий подход в более строгой терминологии может быть задан так.

Весь мир мы представляем как процесс, содержащий бесконечное количество других, в том числе вложенных друг в друга, процессов.

Все процессы развиваются. Под развитием понимают появление развивающего процесса из простейшего процесса, в котором этот развивающий процесс уже содержался в потенциальной форме, причем одновременно сам простейший процесс уточняется, раскрывается через появление раскрывающего процесса.

Развитие процесса начинается с простейшего процесса.

Обозначается простейший процесс как P_0. Для наших целей задается простейший процесс исследователем.

Простейший процесс развивается в бесконечном мире. Поэтому нельзя достигнуть полной совокупности развивающих процессов.

В своей бесконечности мир един, поэтому любой процесс на бесконечности связан с любым процессом.

Одновременно с этим простейший процесс берется на конкретной итерации. В конкретной итерации простейший процесс раскрывается через любые иные процессы. Под итерацией понимается именно сведение бесконечности к конечному набору развивающих процессов.

Простейший процесс раскрывается через развивающие процессы. Под раскрытием понимается участие процесса в отношениях с другими процессами на конкретной итерации.

Обозначаются развивающие процессы как P_1, P_2 и т. д. Задаются развивающие процессы, для наших экспериментальных целей, нейросетью в соответствии с требованиями настоящего алгоритма к развивающим процессам. Количество развивающих процессов изменяется на каждой итерации, но могут быть и совпадения по количеству.

Каждый развивающий процесс, за исключением первого, вытекает из простейшего процесса и предшествующих развивающих процессов.

Каждый развивающий процесс содержит в себе последующий развивающий процесс. Это означает, что развитие текущего развивающего процесса дает последующий развивающий процесс.

Каждый развивающий процесс имеет внутренние процессы. Для определения внутренних процессов развивающий процесс принимается за простейший, затем находятся его развивающие процессы без дальнейшей вложенности. Внутренние процессы задаются нейросетью в соответствии с требованиями настоящего алгоритма. Их количество изменяется между итерациями, однако допускаются совпадения по количеству.

Развивающие процессы сравниваются с простейшим процессом. Их внутренние процессы сравниваются между собой и с развивающими процессами. По результатам определяются уровни, веса связей и взаимодействия уровней с весами.

В ходе развития простейшего процесса среди развивающих процессов обнаруживается противоположный процесс. Противоположным считается процесс, который в своем развитии исключает существование простейшего процесса. Для целей настоящего алгоритма обнаружение такой противоположности принимается за критерий обнаружения противоречия.

Итак, мы получаем от простейшего процесса итерации, на каждой из которых увеличивается или уменьшается число развивающих процессов и внутренних процессов. На каждой итерации строятся метрики.

Две соседних итерации считаются левой и правой сторонами уравнения. На каждой стороне уравнения стоит запись метрик конкретной итерации. Левая и правая итерация не могут быть равны, так как мы говорим об изменении от итерации к итерации. Однако левая и права итерации равны, так как мы договорились представлять мир как движение. Движение же есть одновременность моментов «здесь» и «там». Мы уже не должны быть «здесь», иначе мы не двигаемся, и мы еще не можем быть «там», иначе бы мы не двигались. Итак, две стороны уравнения равны и неравны.

Как этого добиться? За счет скрытого члена уравнения. Мы привыкли записывать все члены уравнения справа или слева. В этом же случае скрытый член действует на левую часть уравнения приравнивая ее к правой части уравнения в момент, когда левая часть (итерация) переходит в правую часть (итерацию). Иначе говоря, если в обычном уравнении из левой и правой частей следует равенство, то в нашем случае из равенства следует левая и правая части.

Этот скрытый член определяет процесс смены итераций (кадров, мерцания). В результате мы имеем:

(1) установленное противоречие в развитии процесса;
(2) скрытый член, который определяет движение.

Для этого нам не потребовалось ни вводить законы физики, ни применять вероятность, ни заранее обучать отдельную генеративную модель закона движения.

Математическая модель

Математическое изложение настоящего раздела подготовлено ChatGPT (OpenAI) на основе авторских идей, постановки задачи и алгоритма Руслана Назарова. Концепция метода и архитектура алгоритма предложены автором; роль ChatGPT состояла в формализации и изложении математической конструкции.

Цель математической формализации состоит не в описании мира как совокупности заранее заданных объектов, а в построении конечного представления развивающегося процесса и математического описания перехода между такими представлениями.

Вычислительно бесконечный процесс не может быть раскрыт полностью. Поэтому на каждом шаге рассматривается лишь конечная конфигурация процессов и отношений между ними. Последовательность таких конфигураций образует наблюдаемое развитие исходного процесса.

1. Конечное представление процесса. Пусть P_0 — заданный исследователем простейший процесс.

На итерации k рассматривается конечное множество развивающих процессов:

$$P_k = \{P_i : i \in I_k\}$$

где I_k — множество их индексов.

Количество процессов в разных итерациях не предполагается постоянным:

$$|I_{k+1}| \neq |I_k|$$

в общем случае. Иными словами, следующая итерация может содержать больше, меньше или столько же развивающих процессов, сколько предыдущая.

Каждому развивающему процессу P_i соответствует конечное множество внутренних процессов:

$$U_i^{(t)} = \{U_{i1}, U_{i2}, \ldots, U_{im}\}$$

где t обозначает текущий шаг развития наблюдаемой картины.

Если процесс продолжает существовать в рассматриваемой истории, его ранее выявленные внутренние процессы сохраняются, а последующее раскрытие может расширять их множество:

$$U_i^{(t)} \subseteq U_i^{(t+1)}$$

Таким образом, изменение системы состоит не только в появлении новых процессов, но и в уточнении уже существующих.

При этом отсутствие процесса, неизвестное значение некоторого отношения и численно нулевая связь рассматриваются как различные состояния. Ноль обозначает определённое численное значение, а не отсутствие информации.

2. Численное представление отношений. Для перехода от содержательного описания процессов к математическому вводится функция семантической связи:

$$s(a, b \mid C) \in [0, 1]$$

где C — контекст, в котором производится сравнение.

Значение s не интерпретируется как вероятность истинности высказывания и в общем случае не является метрическим расстоянием. Это численная характеристика содержательного соответствия двух рассматриваемых процессов в фиксированном контексте.

Связь развивающего процесса P_i с исходным процессом задаётся как:

$$\ell_i = s(P_i, P_0)$$

Для внутреннего процесса:

$$A_{ia}^0 = s(U_{ia}, P_0)$$

Кроме того, рассматриваются отношения между внутренними процессами различных родителей:

$$B_{ia,j\beta} = s(U_{ia}, U_{j\beta}), \qquad i \neq j$$

и отношение внутреннего процесса одного развивающего процесса к другому развивающему процессу:

$$C_{ia,j} = s(U_{ia}, P_j), \qquad i \neq j$$

Таким образом, один развивающий процесс характеризуется не единственным числом. Он включён в систему отношений между исходным процессом, другими развивающими процессами и их внутренними структурами.

3. Локальная структура отношений. Рассмотрим внутренний процесс U_{ia} и другой развивающий процесс P_j.

Обозначим:

$$c = C_{ia,j}$$

а через b — наиболее сильную связь U_{ia} с внутренней структурой P_j:

$$b = \max_{\beta} B_{ia,j\beta}$$

То есть c характеризует непосредственную связь внутреннего процесса с P_j, тогда как b характеризует наиболее сильную связь с его внутренней структурой.

Для совместного представления этих двух отношений введём четыре компонента:

$$Q(c, b) = \big(\min(c, b);\ (c - b)_+;\ (b - c)_+;\ 1 - \max(c, b)\big)$$

где

$$(x)_+ = \max(x, 0)$$

Эти четыре компонента неотрицательны, а их сумма равна единице:

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = 1$$

Их можно понимать как разложение пары отношений на:

- совместно представленную часть;
- преимущество непосредственной связи;
- преимущество связи через внутреннюю структуру;
- остаточную часть.

При этом использование $\min(c, b)$ является математическим соглашением о способе разложения двух численных оценок. Оно само по себе не доказывает смыслового тождества соответствующих процессов.

Для группы внутренних процессов локальные значения могут быть агрегированы. В упрощённом виде:

$$W_{ij} = \frac{1}{|V_{ij}|} \sum_a Q_{ia,j}$$

где V_{ij} — множество внутренних процессов, для которых необходимые отношения определены.

В результате W_{ij} характеризует уже не отдельное сравнение, а структуру отношения одного развивающего процесса к другому через его внутреннее раскрытие.

Причём в общем случае:

$$W_{ij} \neq W_{ji}$$

То есть направление отношения сохраняет значение.

Полная математическая конструкция содержит дополнительные производные показатели и взаимодействия уровней со связями. В настоящей статье они подробно не рассматриваются. Для понимания основного принципа достаточно перехода:

$$\text{семантические оценки} \ \rightarrow \ \text{локальные отношения} \ \rightarrow \ \text{агрегированная структура}$$

4. Математический «кадр» процесса. Простое сложение полученных чисел уничтожило бы информацию о том, к каким процессам и отношениям они относятся. Поэтому каждая величина должна сохранять свой адрес.

Пусть $D_k^{(t)}$ — множество адресов численных характеристик итерации k на шаге t.

Тогда состояние одной итерации можно условно представить как:

$$X_k^{(t)} = \sum_\alpha x_{k,\alpha}^{(t)} \cdot e_{k,\alpha}$$

где α обозначает адрес характеристики, а $e_{k,\alpha}$ — соответствующую ей позицию в структуре состояния.

Вся наблюдаемая картина на шаге t задаётся объединением состояний доступных итераций:

$$Z_t = X_0^{(t)} \oplus X_1^{(t)} \oplus \cdots \oplus X_t^{(t)}$$

Именно Z_t, а не отдельный набор средних показателей, далее рассматривается как конечный математический «кадр» развивающегося процесса.

Размер такого кадра не обязан оставаться постоянным. Новая итерация может содержать иное количество процессов, а уже существующие процессы могут получить дополнительное внутреннее раскрытие.

Поэтому развитие принимает общий вид:

$$Z_t \ \rightarrow \ Z_{t+1}$$

Причём речь идёт о переходе между различными по составу, но структурно сопоставимыми состояниями.

5. Оператор движения H. В алгоритмической части две соседние итерации рассматривались одновременно как различные состояния и как два момента одного движения.

Математически для этого не требуется утверждать:

$$Z_t = Z_{t+1}$$

Напротив, в общем случае:

$$Z_t \neq Z_{t+1}$$

Единство двух состояний выражается не их совпадением, а наличием общей структуры перехода между ними.

Для описания такой структуры вводится оператор H.

Пусть H_t обозначает историю доступных состояний системы к шагу t.

Тогда для некоторой численной характеристики с адресом α переход можно представить в общей форме:

$$\eta_{t+1,\alpha} = \theta_1 \Phi_{1,\alpha} + \theta_2 \Phi_{2,\alpha} + \cdots + \theta_r \Phi_{r,\alpha}$$

Здесь каждая функция Φ зависит от накопленной истории H_t и от той части следующего состояния, которую допустимо использовать при соответствующем расчёте. Более компактно:

$$\eta_{t+1,\alpha} = \sum_v \theta_v \cdot \Phi_{v,\alpha}(H_t, V_{t+1})$$

где Φ_v — функции, выделяющие определённые структуры движения; θ_v — общие коэффициенты; V_{t+1} — допустимая часть информации следующего состояния.

Принципиально важно, что для каждого нового процесса не вводится собственный свободный коэффициент, который позволял бы автоматически согласовать любые две картины.

Иначе оператор H превратился бы просто в запись уже наблюдаемой разности:

$$Z_{t+1} - Z_t$$

и перестал бы выражать общий характер движения.

Коэффициенты H определяются по накопленной истории. В общем виде ищется такой набор коэффициентов Θ, который минимизирует ошибку согласования и одновременно ограничивает сложность модели:

$$\Theta^* = \arg\min \left[\text{средняя взвешенная ошибка} + \lambda \cdot \text{сложность } \Theta \right]$$

где $\lambda > 0$ — параметр регуляризации.

Для характеристик, имеющих смысл только в интервале от 0 до 1, итоговое значение ограничивается этим диапазоном:

$$\hat{y} = \min(1, \max(0, \eta))$$

Таким образом, закон перехода не задаётся исследователем в готовом виде. Исследуется возможность получить общую структуру переходов из истории наблюдаемых состояний.

При этом H **не используется как содержательный генератор новых развивающих процессов**. Генерация нового раскрытия и математическое описание уже полученного движения — разные операции.

Конкретный словарь функций Φ, полный набор разрешённых зависимостей и точная процедура построения отдельных свёрток в настоящей статье не приводятся.

6. История как траектория. Одного перехода

$$Z_t \;\to\; Z_{t+1}$$

недостаточно для описания движения.

Для процесса P_i рассматривается его история на общей временной шкале. Абстрактно её можно представить как траекторию:

$$Y_i : [0, 1] \to \mathbb{R}^d$$

Координаты Y_i описывают появление и изменение значимых отношений процесса. Такое представление позволяет различать процессы, которые пришли к одному конечному состоянию разными путями.

Например:

$$\text{процесс } A: \quad 0.1 \to 0.2 \to 0.8$$
$$\text{процесс } B: \quad 0.9 \to 0.8 \to 0.8$$

имеют одинаковое конечное значение 0.8, однако структура их движения различна.

Чтобы сохранить информацию о последовательности изменений, может использоваться *сигнатура пути*. Условно она имеет вид:

$$S(Y) = (1;\ \text{первый уровень движения};\ \text{второй уровень движения};\ \text{третий уровень движения};\ \ldots)$$

Первый уровень отражает суммарное изменение. Последующие уровни позволяют учитывать порядок и взаимодействие изменений различных координат траектории. Поэтому сигнатура представляет не только вопрос «насколько изменился процесс?», но и «каким образом происходило это изменение?».

Наряду с сигнатурой можно использовать непосредственно интерпретируемые показатели. Например, для некоторой связи $v(\tau)$ введём показатель ранней представленности:

$$E = 2 \int_0^1 (1 - \tau)\, v(\tau)\, d\tau$$

и показатель поздней представленности:

$$T = 2 \int_0^1 \tau\, v(\tau)\, d\tau$$

В первой формуле больший вес получают ранние участки истории, во второй — поздние. Поэтому два процесса с одинаковым средним уровнем связи могут иметь:

$$(E_1, T_1) \neq (E_2, T_2)$$

если развитие этой связи происходило по-разному.

Можно также исследовать совместное движение двух отношений. Например:

$$\Gamma = \int_0^1 r(\tau)\, c(\tau)\, d\tau$$

где r и c — две различные связи, существующие в одной истории. Величина Γ в данном случае характеризует их совместную представленность во времени и не интерпретируется как статистическая вероятность.

Таким образом, первоначальный образ «мерцания» получает математическое выражение: существенным становится не только состояние процесса в определённый момент, но и форма пути, которым процесс к этому состоянию пришёл.

7. Поиск кандидата на противоположность. Само наличие процесса, слабо связанного с P_0, ещё недостаточно для признания его противоположностью. Такой процесс может появиться случайно, быть плохо укоренён в рассматриваемом развитии либо отличаться от P_0 только локально. Поэтому кандидат проходит несколько различных проверок.

Укоренённость. Первый тип проверки характеризует то, насколько кандидат возникает из всей наблюдаемой системы отношений. Обозначим этот профиль: R_i. Здесь существенна не только непосредственная связь кандидата с P_0, но и его представленность через другие процессы, их внутренние структуры и историю их изменения. Кандидат должен быть частью развития исходного процесса, а не просто внешним элементом, случайно появившимся среди результатов генерации.

Структурная значимость. Второй тип проверки связан с изъятием кандидата. Обозначим соответствующий показатель: I_i. Сравниваются две версии одной математической конструкции: с кандидатом P_i и без кандидата P_i. После изъятия пересчитываются зависящие от него элементы. Таким образом проверяется, оказывает ли присутствие кандидата реальный структурный эффект на найденное описание движения.

Самостоятельное развитие. Третий тип проверки связан с дальнейшим углублением кандидата. Обозначим её результат: K_i. Кандидат временно принимается за локальный исходный процесс и раскрывается дальше. Исходный процесс P_0 при этом остаётся точкой сравнения. Проверяется, сохраняется ли P_0 устойчиво представленным внутри дальнейшего развития кандидата либо по мере углубления эта представленность перестаёт быть устойчивой.

Следовательно, возможная противоположность определяется не одним числом, а сочетанием трёх свойств:

$$\text{укоренённость} + \text{структурная значимость} + \text{самостоятельное развитие}$$

Иными словами: кандидат должен возникнуть из P_0, быть существенным для найденного движения и одновременно в собственном развитии перестать устойчиво сохранять P_0.

Точные функции принятия решения, численные пороги и техническая конфигурация этих проверок в настоящей статье не раскрываются.

8. Почему не используется один итоговый балл. Полученные характеристики описывают различные свойства кандидата. Поэтому простое сведение их к одному числу, например:

$$F_i = \alpha R_i + \beta I_i + \gamma K_i$$

создало бы дополнительное предположение о том, насколько один показатель способен компенсировать другой. Например, высокая укоренённость могла бы математически компенсировать провал самостоятельного развития только потому, что исследователь выбрал определённые коэффициенты α, β и γ. Такой подход в предлагаемой модели не используется.

Вместо него применяется идея частичного порядка. Запись

$$i \succeq j$$

означает, что кандидат i не хуже кандидата j по всем обязательным сопоставимым критериям. Строгое превосходство

$$i \succ j$$

означает, что первое направление подтверждается, а обратное — нет.

Тогда множество недоминируемых кандидатов определяется как процессы, для которых не существует другого кандидата, превосходящего их по принятому набору критериев. Условно:

$$O = \{\, i : \text{не существует } j, \text{ для которого } j \succ i \,\}$$

Таким образом, алгоритм не обязан завершаться выбором единственного победителя. Результатом могут быть: несколько недоминируемых кандидатов; несравнимые кандидаты; единственный кандидат; либо недостаточность данных для вывода. Это соответствует исходной постановке задачи: каждая конечная итерация представляет только конечное раскрытие процесса, но не всю потенциально бесконечную картину.

9. Границы математической модели. Предлагаемая формализация имеет несколько принципиальных ограничений.

Во-первых, функция s является внешним семантическим оценщиком. Математическая модель использует полученные значения, но сама по себе не доказывает истинность соответствующего смыслового отношения.

Во-вторых, оператор H описывает общую структуру наблюдавшихся переходов. Даже успешное построение такого оператора ещё не доказывает существование универсального закона развития вне исследованной области.

В-третьих, любые конечные характеристики траектории неизбежно теряют часть информации полного пути. Поэтому исходная история состояний должна сохраняться наряду с её математическими представлениями.

В-четвёртых, модель всегда работает с конечным раскрытием потенциально бесконечного процесса. Поэтому отсутствие некоторой противоположности среди рассмотренных процессов означает только «она не обнаружена в данной конечной конфигурации и при данной процедуре раскрытия», а не «такая противоположность не существует».

В настоящей работе сознательно не приводятся полный словарь функций оператора H, точные правила формирования его допустимых входов, техническая конфигурация семантического оценщика и полная процедура итогового отбора. Эти элементы относятся к дальнейшей формализации и экспериментальной реализации метода.

Отдельно остаётся математическая формализация маятникового характера развития, введённого ранее на уровне авторской интуиции. Сам факт того, что число процессов от одной итерации к другой может увеличиваться или уменьшаться, ещё не является математическим определением маятниковости. Поэтому отдельный маятниковый член в настоящую математическую модель пока не вводится.

В итоге предлагаемая конструкция переводит исходную идею развития в последовательность конечных адресованных состояний:

$$Z_0 \;\to\; Z_1 \;\to\; Z_2 \;\to\; \cdots \;\to\; Z_t \;\to\; \cdots$$

История этих состояний используется для поиска общей структуры перехода H. Затем форма развития отдельных процессов анализируется как траектория, а кандидаты на противоположность проверяются с нескольких независимых сторон.

Таким образом, предметом математического описания становится не только состояние рассматриваемой системы, но прежде всего **структура её изменения**.

Заключение

Мир можно описывать диалектически. Не только через законы физики, вероятность, но и через движение. Предложенный алгоритм – попытка такого описания. В этом направлении нужно проделать еще много работы: от уточнения положений самого алгоритма через доведение до завершенности математической обвязки до программного кода, которым можно проверить, что дает алгоритм на практике.